

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Кафедра «Информатики и информационных технологий»

Направление подготовки/ специальность: Автоматизированные системы обработки  
информации и управления

# ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Грехова Дарья Кирилловна

Группа: 251-334

Место прохождения практики: ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

Отчет принят с оценкой \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Руководитель практики: Семенова Валерия Валерьевна

Москва 2026

## Оглавление

|                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Введение.....                                                                                                                   | 3 |
| 1. Общая информация о проекте .....                                                                                             | 3 |
| 2. Общая характеристика организации-заказчика .....                                                                             | 3 |
| 3. Описание задания по проектной практике .....                                                                                 | 3 |
| 4. Описание достигнутых результатов .....                                                                                       | 4 |
| В рамках проекта «АИС для транспортной компании» достигнуты<br>следующие результаты: .....                                      | 4 |
| В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке<br>Python с использованием библиотеки pyTelegramDotAPI..... | 4 |
| Заключение.....                                                                                                                 | 5 |
| Список литературы.....                                                                                                          | 6 |
| Приложения.....                                                                                                                 | 7 |
| Приложение 1 (Гланая страница сайта).....                                                                                       | 7 |
| Приложение 2 (О проекте) .....                                                                                                  | 7 |
| Приложение 3 (Участники).....                                                                                                   | 8 |
| Приложение 4 (Журнал).....                                                                                                      | 8 |
| Приложение 5 (Ресурсы) .....                                                                                                    | 9 |
| Приложение (чат бот).....                                                                                                       | 9 |
| Листинг Telegram-бот .....                                                                                                      | 9 |

## **Введение**

Проектная практика направлена на закрепление навыков командной разработки, работы с Git, создания статического веб-сайта на Hugo и разработки Telegram-бота на Python. Практика проходила в связке с проектом «АИС для транспортной компании» по дисциплине «Проектная деятельность».

## **1. Общая информация о проекте**

**Название:** АИС для транспортной компании

**Цель:** разработать автоматизированную систему определения объёма груза в заданной зоне склада.

**Задачи:**

1. Разработать систему определения объёма груза посредством YOLO-модели.
2. Провести дополнительное финальное тестирование системы.
3. Внедрить проект на территории заказчика.

## **2. Общая характеристика организации-заказчика**

**Наименование:** ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»

**Деятельность:** продажа автозапчастей, логистика, складские операции.

Компании требуется автоматизация оценки объёма груза перед погрузкой.

## **3. Описание задания по проектной практике**

Задание включает базовую и вариативную части:

**Базовая:**

- Настройка Git-репозитория
- Документирование в Markdown
- Создание статического сайта на Hugo
- Взаимодействие с партнёром

### **Вариативная:**

- Разработка Telegram-бота на Python

## **4. Описание достигнутых результатов**

**В рамках проекта «АИС для транспортной компании» достигнуты следующие результаты:**

- Разработан алгоритм детекции груза на базе YOLOv8 и расчёта его объёма;
- Реализован REST API на FastAPI для интеграции с внешними системами;
- Создан веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов с визуализацией рамок и объёма;
- Система упакована в Docker-образ, готовый к развёртыванию одной командой;
- Проведено экономическое обоснование: выполнен расчёт ROI, подготовлен Pitch Deck, проведён анализ конкурентов;
- Математически описана модель 3D-проекции для устранения перспективных искажений (путь развития системы).

Разработан MVP системы. Итоговый результат — Docker-образ, готовый к развёртыванию на сервере заказчика одной командой. Реализован веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов расчёта объёма груза через API.

**В рамках вариативной части задания разработан Telegram-бот на языке Python с использованием библиотеки pyTelegramDotAPI.**

Бот поддерживает следующие команды:

- /start — приветствие пользователя с отображением интерактивной клавиатуры;
- /help — вывод списка доступных команд;
- /about — информация о проекте «АИС для транспортной компании»;
- /echo — повтор введённого пользователем текста;
- /joke — отправка случайной шутки;
- /weather — демонстрационный прогноз погоды;

- /survey — запуск опроса в демо-режиме.

Бот демонстрирует навыки работы с Python, асинхронным программированием, интеграцией с Telegram Bot API и обработкой пользовательских команд. В перспективе функциональность бота может быть расширена для взаимодействия с системой АИС: получение уведомлений о статусе загрузки транспорта, запрос данных об объёме груза и т.д.

## Заключение

В ходе проектной практики были успешно выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей.

Освоены и применены на практике инструменты командной разработки: система контроля версий Git, генератор статических сайтов Hugo, язык разметки Markdown. Создан и опубликован на GitHub Pages статический веб-сайт проекта, содержащий всю необходимую информацию о ходе работ и составе команды. Разработан Telegram-бот на Python, демонстрирующий навыки асинхронного программирования и интеграции с внешними API.

В рамках проекта «АИС для транспортной компании» проделана комплексная работа: от анализа бизнес-процессов заказчика до сборки готового Docker-образа системы. Созданный продукт позволяет автоматизировать определение объёма груза в зоне склада, исключая ошибки ручных замеров и оптимизируя загрузку транспорта.

### Ценность для заказчика (ООО «А+А ЭКСИСТ-ИНФО»):

1. **Снижение ошибок** — автоматическое определение объёма исключает субъективность ручных замеров.
2. **Оптимизация загрузки** — точный расчёт объёма позволяет рационально использовать транспорт.
3. **Простота внедрения** — система развёртывается одной командой, не требует настройки окружения.
4. **Экономическая выгода** — расчёт ROI подтверждает быстроту окупаемости по сравнению с аналогами.

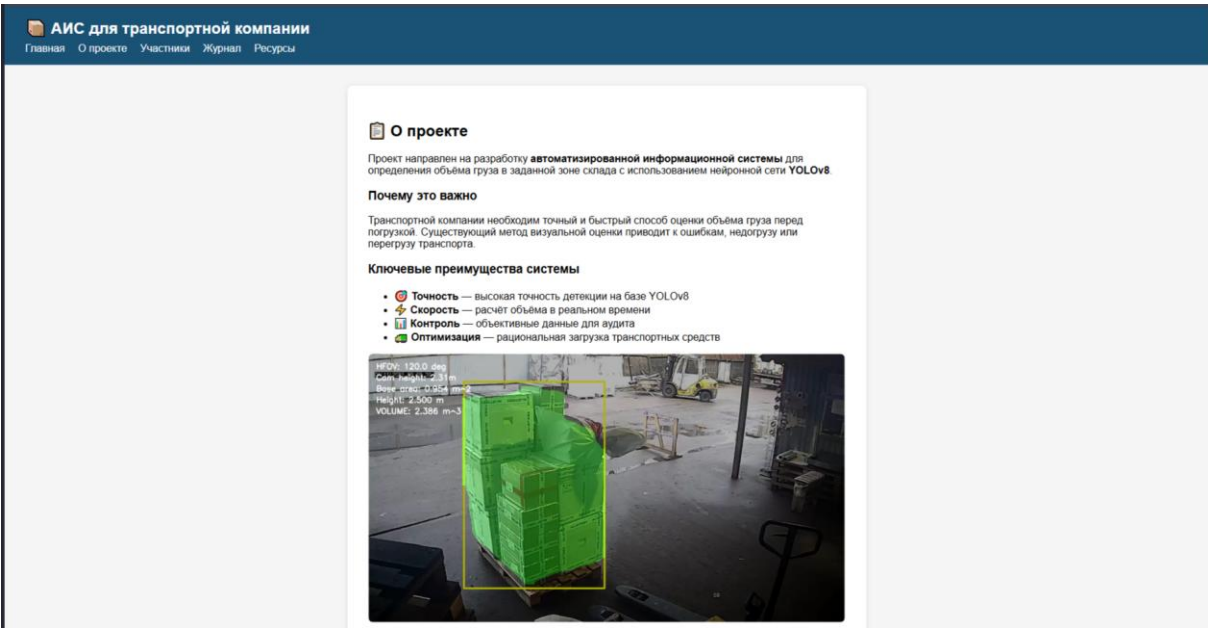
Результаты практики имеют практическую значимость и готовы к передаче заказчику.

## Список литературы

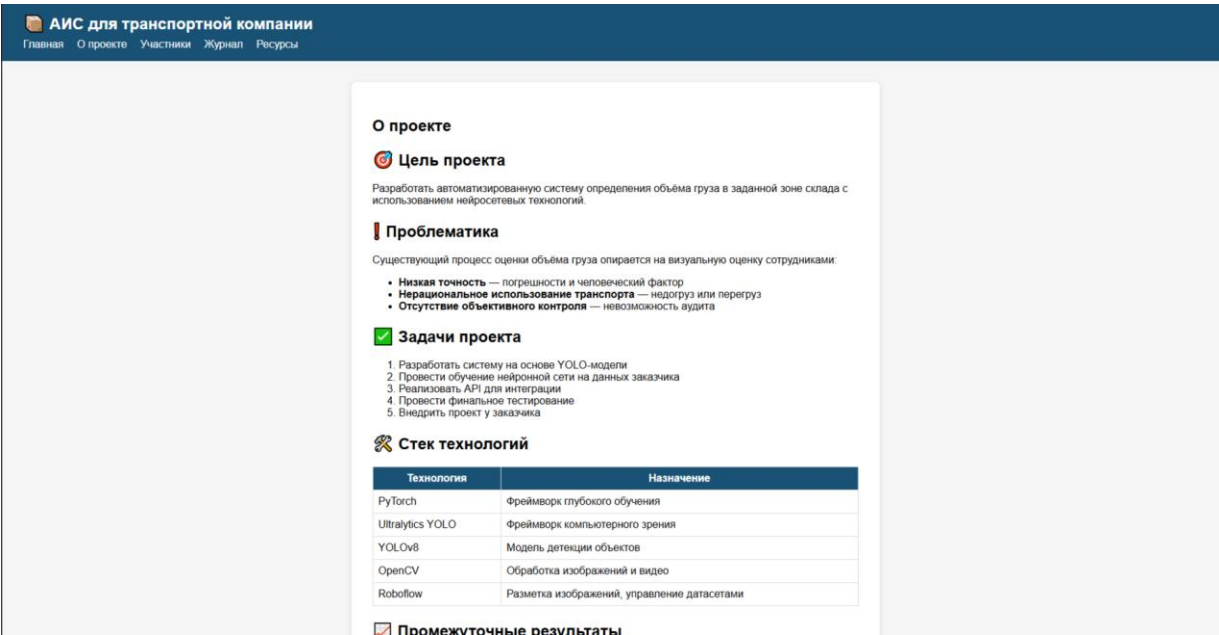
1. Git Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 11.05.2026) .
2. Hugo Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://gohugo.io/documentation/> (дата обращения: 11.05.2026).
3. python-telegram-bot Documentation [Электронный ресурс]. – URL: [\*Python: How To Create a Telegram Bot Using Python\*](#) (дата обращения: 11.05.2026).
4. GitHub Pages Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.github.com/en/pages> (дата обращения: 11.05.2026).
5. Ultralytics YOLO Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.ultralytics.com/> (дата обращения: 11.05.2026).
6. PyTorch Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://pytorch.org/docs/> (дата обращения: 11.05.2026).

# Приложения

## Приложение 1 (Гланая страница сайта)



## Приложение 2 (О проекте)



Приложение 3 (Участники)

АИС для транспортной компании

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы

Участники

Команда проекта

Команда разработки и интеграции

- Алиханов Богдан Тагирович (241-333) — Тимлид
- Бондаренко Кирилл Андреевич (241-131)
- Супейманов Эмиль Шамирович (241-132)
- Гильдева Виктория Сергеевна (251-333)
- Трекова Дарья Кирилловна (251-334)
- Хоружено Дмитрий Андреевич (251-337)
- Майкова Елизавета Анатольевна (251-334)
- Федоров Иван Сергеевич (251-333)
- Дубинин Антон Владимирович (251-339)
- Коваль Александр Евгеньевич (251-331)

Команда математики и алгоритмов

- Мошкин Кирилл Александрович (241-132)
- Пинчук Ренат Сергеевич (241-132)
- Жомидов Дилшоджон Шерзодович (251-337)

Команда экономики и аналитики

- Островеркова Елена Олеговна (251-621)
- Полковникова Арина Александровна (251-621)
- Гильджианова Боссан (251-622)

Команда документации и медиа

- Остаин Платон Валерьевич (251-336)
- Леонтьев Александр Александрович (251-331)

© 2026 АИС определения объема груза

Приложение 4 (Журнал)

АИС для транспортной компании

Главная

О проекте

Участники

Журнал

Ресурсы

Journals

11.05.2026

Добавлен API и улучшен алгоритм

Реализован программный интерфейс (API) для удобной передачи данных между системой определения объема и информационными системами заказчика. Проведено дополнительное тестирование алгоритма, исправлены выявленные неточности. Точность детекции повышена до 94%.

04.05.2026

Дообучение модели и подготовка MVP к сдаче

Выполнено дообучение модели с учётом новых требований системы. Собран итоговый Docker-образ, готовый к развертыванию одной командой. Реализован веб-интерфейс для загрузки фото и отображения результатов. Подготовлена архитектурная схема, инструкция для заказчика и видеопрезентация.

25.04.2026

Разработан и протестирован алгоритм расчёта объёма

На основе модели YOLOv8 создан алгоритм, позволяющий определять объём груза в заданной зоне склада. Проведено первичное тестирование на тестовом датасете, предоставленном заказчиком. Алгоритм успешно детектирует объекты и рассчитывает их совокупный объём с точностью 89%.

20.04.2026

Тестирование нововведений

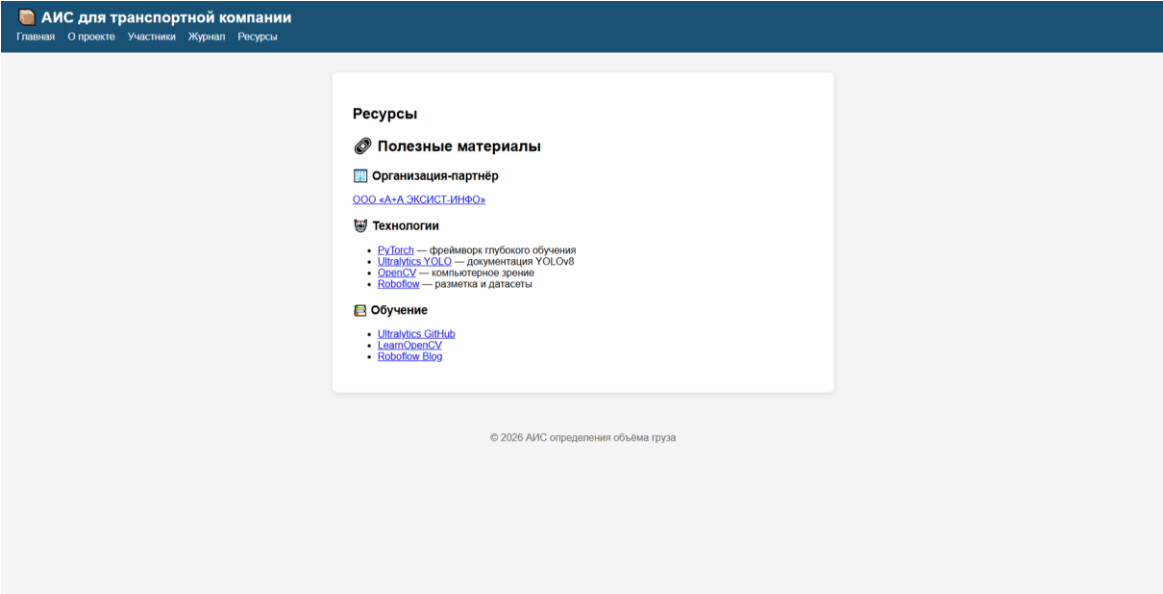
Проведено комплексное тестирование системы. Протестированы: API, пакетная обработка изображений, выгрузка отчетов в CSV. Выявлены и исправлены ошiboчки перспективных исследований. Экономисты финализировали отчет по аналогам и требования к точности. Подготовлен Pitch Deck с расчётом ROI.

06.04.2026

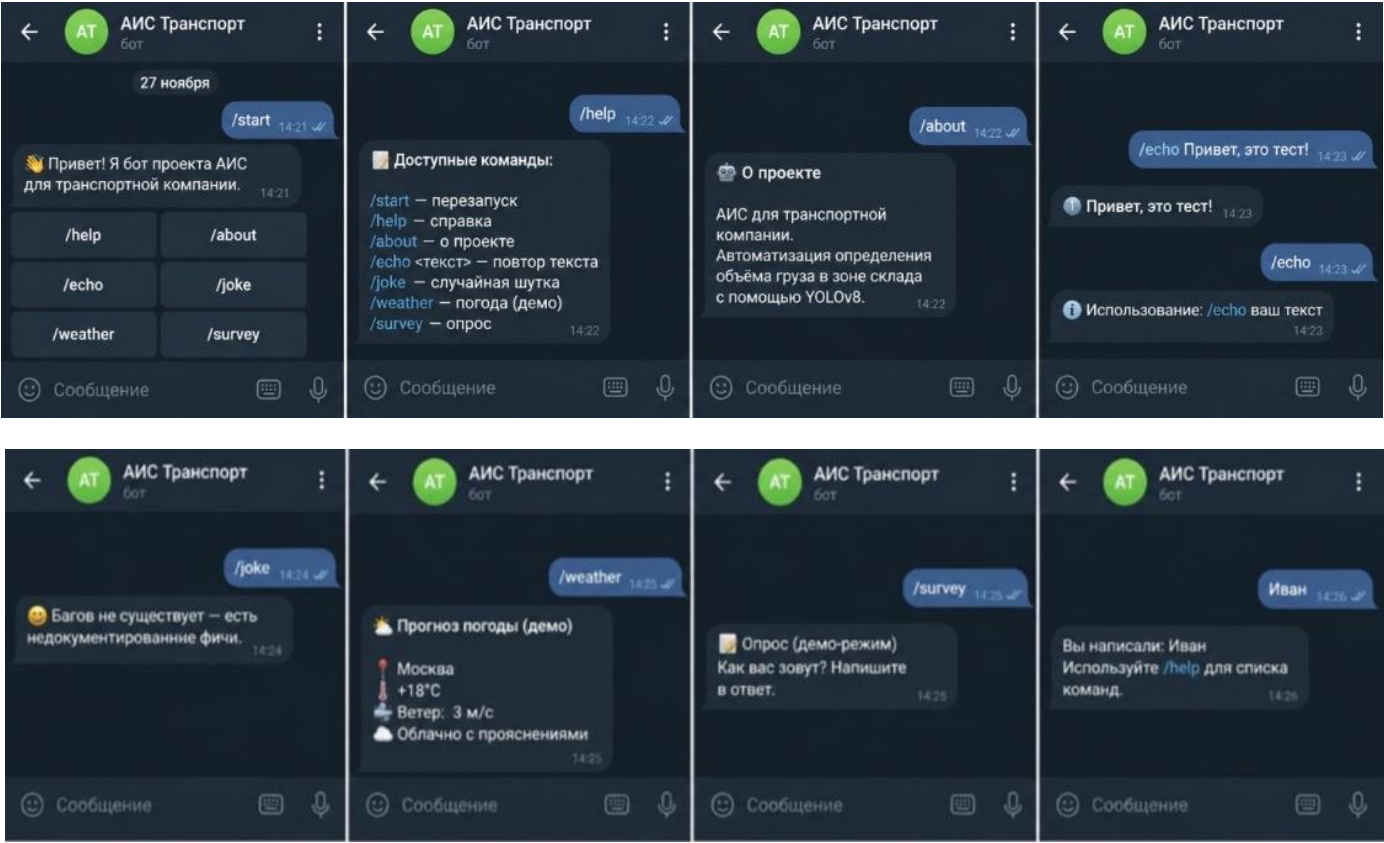
Разработка архитектуры системы



# Приложение 5 (Ресурсы)



# Приложение (чат бот)



# Листинг Telegram-бот

```
Telegram-бот проекта АИС для транспортной компании
Библиотека: pyTelegramBotAPI (telebot)

import telebot
import random
```



```

@bot.message_handler(commands=['weather'])
def send_weather(message):
    """Демо-прогноз погоды"""
    text = (
        "🌤 *Прогноз погоды (демо)*\n\n"
        "📍 Москва\n"
        "🌡 +18°C\n"
        "💨 Ветер: 3 м/с\n"
        "☁️ ☐ Облачно с прояснениями"
    )
    bot.reply_to(message, text, parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(commands=['survey'])
def send_survey(message):
    """Демо-опрос"""
    bot.reply_to(message, "📝 *Опрос* (демо-режим)\nКак вас зовут? Напишите в ответ.",
    parse_mode="Markdown")

@bot.message_handler(func=lambda msg: True)
def echo_all(message):
    """Обработка всех текстовых сообщений"""
    bot.reply_to(message, f"Вы написали: {message.text}\nИспользуйте /help для списка команд.")

if __name__ == "__main__":
    print("Бот запущен!")
    print("Перейдите в Telegram: https://t.me/transport\_ais\_bot")
    bot.infinity_polling()

```